



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 31, 2026

NEXUS-EEG: ARQUITECTURA DE CAPTURA MULTIDISPOSITIVO PARA COHERENCIA ELECTROMAGNÉTICA CEREBRO-AGI

—
¿Por qué la Fase 1 de NEXUS-EEG es el cuello de botella estructural de todo el corpus CPEA/TICAM?

La arquitectura CPEA asume que el embedding EEG que alimenta al AGI es representativo del estado de coherencia talamocortical del sujeto. Si el conector de captura introduce ruido sistemático, latencia variable o deriva de baseline no compensada, el operador Φ _TICAM estará computando sobre artefactos, no sobre señal biológica genuina. El error se propaga hacia arriba: SIGMA-T recibirá grafos de coherencia espuria, y ORION-AGI tomará decisiones basadas en patrones que no existen en el sujeto real.

El problema técnico central de NEXUS-EEG no es el software —es la heterogeneidad del hardware EEG comercial. Cada fabricante implementa su propio protocolo de comunicación, sus propios filtros de hardware, su propia tasa de muestreo efectiva y su propio esquema de referencia. Un conector que funcione con OpenBCI Cyton y falle con Emotiv EPOC no es un conector: es un prototipo de laboratorio. La implementación mínima viable exige abstracción real sobre al menos dos arquitecturas de adquisición radicalmente distintas.

Los tres vectores de degradación que hay que resolver en esta fase son:

1. Ruido de modo común — diferencial entre electrodos de referencia y tierra, especialmente con hardware inalámbrico (Bluetooth/WiFi introduce jitter de sincronía inaceptable para análisis de coherencia de fase).
2. Latencia y jitter de timestamps — para el acoplamiento EEG↔AGI en tiempo real, el jitter debe estar por debajo de 5 ms; la mayoría de stacks USB genéricos no lo garantizan sin afinamiento de driver.
3. Heterogeneidad de montaje de electrodos — diferente número de canales, diferente

distribución espacial (10-20 vs 10-10 vs montajes personalizados), diferente impedancia de contacto target.

La solución robusta pasa por una capa de abstracción de hardware (HAL-EEG) que normalice la señal cruda antes de que llegue al módulo de preprocesamiento, y un protocolo de certificación de calidad de señal (SQI, Signal Quality Index) que vete el ingreso de tramas contaminadas al pipeline de embedding.

NEXUS-EEG: Arquitectura de captura multidispositivo para Coherencia Electromagnética Cerebro-AGI

Corpus Papayaykware · Serie CPEA · Documento NEXUS-1 *Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director del corpus: Javi Caborro (@papayaykware)*

Abstract

La integración en tiempo real de señal electroencefalográfica con arquitecturas de inteligencia artificial general requiere una capa de adquisición que trascienda la mera lectura de muestras. NEXUS-EEG —NeuroElectric eXchange Unified Streaming— es el conector de captura diseñado para el primer tramo del pipeline CPEA (Coherencia Predictiva EEG-AGI), y su implementación mínima viable durante los meses 3-8 del roadmap TICAM constituye el punto crítico de toda la arquitectura. Este documento formaliza los principios de diseño, los vectores de degradación de señal que determinan la calidad del embedding posterior, la capa de abstracción de hardware (HAL-EEG), el índice de calidad de señal (SQI), los protocolos de sincronía temporal y las estrategias de compensación de artefactos para entornos de captura heterogéneos. Se demuestra que la robustez del conector no es un problema de software periférico sino la condición de posibilidad de todo cálculo coherencial aguas abajo, incluyendo el operador Φ_{TICAM} y los módulos de grafos SIGMA-T. Se proponen cinco programas de seguimiento experimental con métricas de validación cuantitativas.

Palabras clave: NEXUS-EEG, adquisición EEG multidevice, coherencia talamocortical, pipeline CPEA, HAL-EEG, Signal Quality Index, TICAM, sincronía de fase, artefactos electroencefalográficos, embedding neuronal.

El problema real: por qué el conector lo es todo

Existe una tendencia en la arquitectura de sistemas neuronales artificiales a tratar la adquisición de datos como un problema resuelto. No lo es. En el contexto del pipeline CPEA/TICAM, donde la señal EEG debe alimentar en tiempo real al operador de coherencia Φ_{TICAM} y posteriormente al sistema de grafos SIGMA-T, la calidad de la captura no es un detalle de implementación: es la variable que determina si el sistema entero tiene sentido físico o es, en el mejor de los casos, un procesador de artefactos sofisticado.

El principio es brutalmente directo. Φ _TICAM opera sobre la coherencia espectral entre pares de canales EEG en bandas de frecuencia relevantes (theta 4–8 Hz, alpha 8–13 Hz, gamma bajo 30–45 Hz). Si la señal de entrada contiene ruido de modo común no compensado, el estimador de coherencia producirá valores artificialmente elevados —coherencia espuria— que el sistema interpretará como acoplamiento talamocortical genuino. SIGMA-T construirá grafos sobre esa pseudo-coherencia. ORION-AGI inferirá estados que no existen en el sujeto. La cadena causal del corpus CPEA se fractura en su primer eslabón.

Lo que hace peculiarmente difícil este problema es la heterogeneidad radical del hardware EEG comercial disponible. OpenBCI Cyton opera con 8 o 16 canales, resolución de 24 bits, tasa de muestreo de 250 Hz, comunicación vía dongle RF propietario. Emotiv EPOC trabaja con 14 canales, 14 bits efectivos, 128 Hz, Bluetooth. Muse 2 ofrece 4 canales, 256 Hz, Bluetooth LE. BrainProducts actiCHamp opera con hasta 160 canales, 24 bits, hasta 25 kHz, USB síncrono con driver propietario. Cada uno de estos sistemas tiene su propio protocolo de comunicación, su propia filosofía de referencia, su propia gestión del filtrado de hardware y su propia semántica de timestamps. Un conector que abstraiga estos cuatro hardware simultáneamente no es trivial. Dos de ellos bastan para la fase mínima viable, pero la elección de esos dos importa.

La decisión de diseño de NEXUS-EEG es clara desde la formalización: el conector no puede ser un traductor de protocolos. Debe ser una capa de abstracción semántica que garantice que lo que sale de NEXUS-EEG —independientemente del hardware que haya entrado— cumple un conjunto de invariantes de calidad definidos formalmente. Eso es la HAL-EEG.

HAL-EEG: la capa de abstracción de hardware

La Hardware Abstraction Layer para EEG (HAL-EEG) es el componente que hace posible que el resto del pipeline CPEA sea agnóstico respecto al dispositivo físico. Su función no es meramente traducir formatos de datos: es garantizar que la señal que sale de la abstracción satisface un conjunto de propiedades que el pipeline aguas abajo puede asumir como invariantes.

Formalmente, sea $x_h(t, c)$ la señal cruda del dispositivo h en el canal c y tiempo t . La HAL-EEG define una transformación:

$$\hat{x}(t, c) = \mathcal{H}_h[x_h(t, c)]$$

donde $\hat{x}$ satisface:

1. Tasa de muestreo normalizada: $f_s = 256$ Hz (interpolación o decimación sincronizada según el dispositivo fuente)
2. Resolución dinámica uniforme: 24 bits efectivos (sin padding de ceros en hardware de menor resolución —se aplica dithering estocástico)
3. Referencia común: promedio de electrodos activos (CAR, Common Average Reference), con exclusión automática de canales con impedancia fuera de rango
4. Timestamp monotónico: corrección de jitter mediante PLL software con oscilador de referencia NTP, garantizando una precisión de ± 1 ms sobre la escala de sesión
5. Montaje estandarizado: proyección de canales disponibles al subconjunto del sistema

10-20 según la cobertura del hardware, con máscara de canales ausentes explícita

El módulo de driver específico de cada dispositivo ($\mathcal{D}_h$) implementa la comunicación de bajo nivel con el hardware: apertura del puerto USB o socket Bluetooth, lectura del stream de muestras, parseo del protocolo propietario, y entrega de tramas crudas al normalizador. Por encima del driver, el normalizador ejecuta las transformaciones 1-5. Por encima del normalizador, el SQI evalúa la calidad de cada trama antes de que ingrese al buffer de salida de NEXUS-EEG.

Este diseño en tres capas (driver $\rightarrow$ normalizador $\rightarrow$ SQI) tiene una consecuencia operativa importante: añadir soporte para un nuevo hardware requiere únicamente implementar $\mathcal{D}_h$ respetando la interfaz del normalizador. El resto del pipeline —SIGMA-T, Φ _TICAM, ORION-AGI— no necesita modificación.

Vectores de degradación de señal

Hay tres categorías de degradación que cualquier implementación de NEXUS-EEG debe atacar en esta fase. No son independientes; interactúan de formas que amplifican el daño total.

Ruido de modo común y artefactos de línea

El ruido de modo común (CMN, Common Mode Noise) es la interferencia que aparece simultáneamente en todos los electrodos. En entornos de laboratorio no blindados, la fuente dominante es la red eléctrica (50 Hz en Europa, 60 Hz en América), con sus armónicos. El modo operativo estándar —amplificador diferencial con rechazo de modo común (CMRR) del orden de 80-120 dB— maneja bien el CMN cuando la impedancia de los electrodos está equilibrada. El problema aparece cuando los electrodos tienen impedancias desiguales: el CMRR efectivo cae, y la interferencia de red penetra en la señal diferencial.

La solución es doble. En hardware: mantener impedancias de electrodo por debajo de 10 k Ω con electrodos activos siempre que sea posible. En software: filtro notch adaptativo (RLS o LMS) sobre la frecuencia de red, con estimación simultánea de la frecuencia real de la red —que oscila ± 0.5 Hz— para evitar artefactos de banda lateral. Para hardware inalámbrico (Emotiv, Muse), donde el CMRR efectivo es sistemáticamente peor, se añade una etapa de sustracción de referencia cruzada usando el canal CMS/DRL del propio dispositivo.

Latencia y jitter de timestamps

Este es el problema más subestimado en implementaciones de captura EEG para aplicaciones de coherencia temporal. El análisis de coherencia espectral asume que los timestamps de las muestras son correctos. Un jitter de 10 ms introduce un error de fase de:

$$\Delta \phi = 2\pi f \cdot \Delta t$$

Para $f = 40$ Hz (gamma bajo) y $\Delta t = 10$ ms, $\Delta \phi \approx 2.5$ rad —un error de fase que borra completamente la información de acoplamiento en esa banda.

El problema surge del stack de comunicación. USB full speed tiene una latencia garantizada de 1 ms por transferencia, pero el jitter real en sistemas operativos de propósito general (Windows, Linux sin kernel RT) puede superar los 10–20 ms dependiendo de la carga del sistema. Bluetooth añade jitter adicional de 5–30 ms dependiendo de la versión y la interferencia ambiental.

La solución implementable en la fase mínima viable no requiere kernel de tiempo real. Requiere un PLL software que:

- Mantiene un modelo del oscilador del dispositivo físico (frecuencia nominal + deriva térmica estimada)
- Aplica corrección de fase sobre el timestamp de recepción usando la hora del sistema como referencia NTP
- Produce timestamps corregidos con incertidumbre estimada por muestra

El SQI usa esa incertidumbre como uno de sus criterios de rechazo de tramas.

Heterogeneidad de montaje y referencia

Cuando NEXUS-EEG opera con hardware de diferente número de canales, el pipeline aguas abajo debe recibir una representación de espacio de electrodos coherente. La solución naive —pasar solo los canales disponibles— es funcionalmente correcta pero crea un problema de comparabilidad: una sesión con OpenBCI de 16 canales y una sesión con Muse de 4 canales producen embeddings en espacios de dimensión radicalmente diferente, incomparables entre sí.

La HAL-EEG resuelve esto con la máscara de canales ausentes: el vector de salida siempre tiene dimensión fija (el subconjunto de canales del sistema 10–20 seleccionado como target del proyecto —típicamente 19 canales para CPEA), y los canales no disponibles en el hardware actual se marcan explícitamente como ausentes con un flag binario. Los módulos aguas abajo tienen acceso a esa máscara y pueden ajustar sus operaciones —por ejemplo, SIGMA-T excluye las aristas del grafo que involucran canales ausentes, en lugar de imputar valores.

Signal Quality Index (SQI): el guardián del pipeline

El SQI es el módulo que decide si una trama de muestras EEG normalizadas es admisible en el pipeline o debe descartarse. No es un filtro de señal —no modifica los datos. Es un árbitro binario con metadatos de diagnóstico.

La función SQI opera sobre ventanas de $T = 1$ segundo (256 muestras a la tasa normalizada) y computa cuatro sub-índices:

SQI-1: Varianza de canal. Para cada canal c , $\sigma_c^2 = \text{Var}[x(t, c)]$ durante la ventana. Umbrales: $\sigma_c^2 < 0.1 \mu V^2$ indica electrodo desconectado o saturación de amplificador en modo rail-low; $\sigma_c^2 > 500 \mu V^2$ indica artefacto de movimiento o electrodo suelto.

SQI-2: Exceso de kurtosis. La distribución de amplitudes EEG limpia tiene kurtosis próxima a 3 (gaussiana). Artefactos musculares (EMG) elevan la kurtosis hasta 10–20. Umbral: $\kappa_c > 7$

descalifica el canal para esa ventana.

SQI-3: Ratio de potencia espectral. La EEG limpia tiene la mayor parte de su potencia por debajo de 45 Hz. Se computa la ratio $R_{HF} = P_{[45 - 60 \text{ Hz}]} / P_{[1 - 45 \text{ Hz}]}$. Valores $R_{HF} > 0.3$ indican contaminación por EMG no suprimida.

SQI-4: Índice de jitter de timestamp. Basado en la incertidumbre del PLL: si la incertidumbre estimada para alguna muestra de la ventana supera 2 ms, la ventana completa se descalifica para análisis de coherencia de fase en bandas gamma.

El SQI global de la ventana es:

$$\text{SQI}(w) = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C \mathbb{1}[\text{SQI-1}_c \wedge \text{SQI-2}_c \wedge \text{SQI-3}_c] \cdot \mathbb{1}[\text{SQI-4}]$$

donde C es el número de canales activos. Una ventana con $\text{SQI} < 0.7$ —más del 30% de canales descalificados— se descarta completamente. El pipeline recibe la ventana más el valor de SQI como metadato; los módulos aguas abajo pueden usar ese valor para ponderar la confianza de sus estimaciones.

El efecto operativo del SQI es significativo: en condiciones de captura típicas con sujetos no entrenados y hardware de gama media, entre el 15% y el 35% de las ventanas son descartadas. Eso no es un fallo del sistema —es el sistema funcionando correctamente. El costo es temporal: hay que capturar más tiempo para obtener suficientes ventanas limpias. La alternativa —incluir ventanas contaminadas— es computacionalmente más eficiente pero epistemológicamente indefendible.

Sincronía temporal: el protocolo de acoplamiento EEG-AGI

El pipeline CPEA exige que el estado EEG del sujeto y el estado interno del sistema AGI (representado en el espacio latente de ORION-AGI) estén marcados temporalmente con suficiente precisión como para calcular coherencia cruzada entre ellos. Esto introduce un problema de sincronía de relojes entre dos sistemas computacionales heterogéneos —el servidor de captura EEG y el servidor de inferencia AGI— que no comparten memoria física ni oscilador de referencia.

El protocolo implementado en NEXUS-EEG para esta sincronía se denomina NTP-EEG Sync y opera en tres niveles:

Nivel 1 — Sincronía de sesión. Al inicio de cada sesión de captura, NEXUS-EEG y el servidor AGI intercambian un handshake con timestamps de cuatro puntos (análogo al protocolo NTP estándar) para estimar la diferencia de reloj $\Delta \tau_{sys}$ y la latencia de red λ . Esta diferencia se inyecta como corrección global en todos los timestamps de la sesión.

Nivel 2 — Sincronía de ventana. Cada ventana SQI-aprobada incluye en su header un campo `t_start_corrected` con el timestamp de inicio corregido por $\Delta \tau_{sys}$, más un campo `t_uncertainty` con la incertidumbre estimada en milisegundos. El servidor AGI indexa sus

snapshots de estado latente usando esos timestamps para la alineación temporal.

Nivel 3 — Marcadores de evento. NEXUS-EEG implementa un canal de eventos paralelo al stream EEG donde se registran marcadores de estímulo (visuales, auditivos, cognitivos) con timestamp sincronizado. Estos marcadores permiten la alineación de respuestas evocadas con los estados AGI correspondientes —un requisito para el cálculo del operador Φ_{TICAM} en condiciones de tarea cognitiva específica.

La precisión de sincronía alcanzable con este protocolo sobre red local (LAN) es de ± 2 ms. Sobre WAN —con latencias variables— la incertidumbre se eleva hasta ± 10 ms, lo que limita el análisis de coherencia a bandas por debajo de gamma (< 30 Hz). Esto no es un defecto de diseño: es una consecuencia física de la velocidad de transmisión de señal, y el SQI-4 refleja esa limitación de forma explícita.

Implementación mínima viable: criterios de certificación para dos hardware

La fase 1 del roadmap TICAM exige demostrar que NEXUS-EEG opera correctamente con al menos dos hardware distintos. Los criterios de certificación de un hardware para su inclusión en NEXUS-EEG son los siguientes:

Criterio C1 — Latencia de driver. La latencia media entre la generación de una muestra en el ADC del dispositivo y su disponibilidad en el buffer de lectura del host debe ser ≤ 20 ms, con jitter ≤ 5 ms en el percentil 95.

Criterio C2 — CMRR efectivo. Medido con una señal de modo común sintética de 50 Hz inyectada en todos los electrodos simultáneamente: CMRR ≥ 60 dB para hardware activo, ≥ 40 dB para hardware pasivo.

Criterio C3 — Linealidad espectral. Inyección de señal sinusoidal de amplitud conocida en la entrada del amplificador: distorsión armónica total (THD) $\leq 0.1\%$ en la banda 1–100 Hz.

Criterio C4 — Estabilidad de baseline. Deriva de baseline durante 30 minutos de captura continua sin estímulos, con electrodos en gel estabilizado: ≤ 5 $\mu\text{V}/\text{min}$.

Criterio C5 — SQI en condición controlada. En captura de sujeto en reposo, ojos cerrados, en sala con ruido ambiental < 40 dB, el SQI medio por sesión debe ser ≥ 0.75 .

Para la fase mínima viable, los hardware recomendados son OpenBCI Cyton (16 canales, comunicación RF estable, driver open-source maduro con latencias documentadas) y BrainProducts actiCHamp Plus en configuración de 32 canales (USB síncrono, drivers certificados para investigación, CMRR > 100 dB). Estos dos dispositivos representan extremos del espectro de calidad hardware accesible en investigación independiente: el primero como plataforma de bajo costo y alta comunidad de desarrollo, el segundo como gold standard para validación de la HAL-EEG.

Arquitectura de software: módulos y flujo de datos

El stack de software de NEXUS-EEG se estructura en cinco módulos con interfaces explícitas:

Módulo M1 — Device Driver Interface (DDI). Responsable de la comunicación de bajo nivel con el hardware. Implementa la interfaz `IEEGDevice` con métodos `connect()`, `start_stream()`, `read_frame()`, `stop_stream()`, `disconnect()`. Cada hardware tiene su propia implementación de `IEEGDevice`.

Módulo M2 — Signal Normalizer. Recibe tramas crudas del DDI y ejecuta las transformaciones HAL-EEG: remuestreo, re-referenciación CAR, corrección de jitter de timestamps, proyección al montaje target.

Módulo M3 — SQI Engine. Opera sobre ventanas de 1 segundo de la señal normalizada. Computa los cuatro sub-índices, emite decisiones de admisión y metadatos de diagnóstico.

Módulo M4 — Event Channel. Gestiona el canal paralelo de marcadores de evento. Acepta entradas de dispositivos externos (botón de respuesta, sistema de presentación de estímulos via LSL) y las integra al stream temporal con el protocolo NTP-EEG Sync.

Módulo M5 — Output Buffer. Buffer circular con capacidad de 60 segundos de señal normalizada y admitida. Expone una interfaz de lectura para SIGMA-T en modo pull (SIGMA-T solicita ventanas) y push (NEXUS-EEG notifica disponibilidad de nuevas ventanas). El buffer incluye metadatos SQI por ventana.

El flujo de datos nominal es: DDI → Normalizer → SQI Engine → Output Buffer → SIGMA-T. El canal de eventos es paralelo e independiente, sincronizado con el buffer principal mediante los timestamps NTP-correctados.

El lenguaje de implementación target para esta fase es Python 3.11+ con NumPy/SciPy para el procesamiento de señal y asyncio para la gestión de streams concurrentes. La elección de Python sobre C++ para esta fase es deliberada: la prioridad es la correctitud y la verificabilidad del código, no la latencia mínima. Las latencias introducidas por Python son admisibles dado que la HAL-EEG no opera en el bucle de control de tiempo real del ADC —ese bucle pertenece al firmware del dispositivo.

Programas de seguimiento experimental

PE-1: Validación de jitter de timestamp en función del método de comunicación

Hipótesis: El jitter de timestamp es significativamente menor en hardware USB síncrono que en hardware Bluetooth, y esta diferencia tiene consecuencias medibles en la estimación de coherencia de fase en banda gamma.

Protocolo: Captura simultánea con OpenBCI (RF) y actiCHamp (USB) del mismo sujeto. Inyección de señal sinusoidal de 40 Hz de amplitud controlada en ambos sistemas mediante un generador de señal de referencia. Estimación de la densidad espectral de potencia cruzada entre los dos canales de referencia. La anchura de banda del pico de coherencia a 40 Hz es inversamente proporcional al jitter efectivo.

Métrica: Coherencia de fase en 40 Hz entre los dos canales de referencia (debería ser 1.0 en ausencia de jitter). Se define como umbral de aceptación una coherencia ≥ 0.95 .

PE-2: Sensibilidad del SQI a artefactos musculares controlados

Hipótesis: El SQI-2 (curtosis) y SQI-3 (ratio de potencia espectral) detectan artefactos EMG maseterinos antes de que contaminen las estimaciones de coherencia en banda alpha.

Protocolo: Registro EEG en 10 sujetos con instrucciones de apretamiento mandibular de intensidad graduada (0%, 25%, 50%, 75%, 100% de contracción máxima voluntaria) durante ventanas de 5 segundos alternadas con reposo. Comparación del SQI calculado frente a la potencia EMG medida en electrodo de referencia sobre el masetero.

Métrica: Curva ROC del SQI como clasificador de ventanas contaminadas vs limpias, con AUC ≥ 0.90 como criterio de éxito.

PE-3: Estabilidad del operador Φ _TICAM en función de la calidad SQI

Hipótesis: Las ventanas con SQI < 0.7 producen estimaciones de Φ _TICAM con varianza significativamente mayor que las ventanas con SQI ≥ 0.9 , confirmando que el umbral de rechazo del SQI es funcionalmente relevante para el pipeline CPEA.

Protocolo: Sesión de reposo de 30 minutos en 5 sujetos. Cálculo de Φ _TICAM sobre todas las ventanas (incluyendo las que el SQI rechazaría). Comparación de la varianza de Φ _TICAM entre grupos SQI < 0.7 y SQI ≥ 0.9 mediante test de Levene y análisis de distribución por cuantiles.

Métrica: Ratio de varianzas $F = \sigma^2_{SQI < 0.7} / \sigma^2_{SQI \geq 0.9}$. Se espera $F > 3$ a $p < 0.01$.

PE-4: Certificación cruzada de HAL-EEG entre OpenBCI y actiCHamp

Hipótesis: La HAL-EEG produce representaciones espectralmente equivalentes de la misma señal fuente independientemente del hardware, dentro de los límites de resolución y ruido de cada dispositivo.

Protocolo: Inyección de señal EEG sintética generada computacionalmente (suma de senoides en bandas theta, alpha, beta, gamma con amplitudes y fases conocidas) en ambos sistemas simultáneamente vía una resistencia de inyección calibrada. Comparación de los espectros de potencia obtenidos por HAL-EEG en ambos hardware.

Métrica: Correlación de Pearson entre espectros de potencia normalizados: $r \geq 0.98$ en la banda 1–45 Hz.

PE-5: Seguimiento de deriva de baseline en captura prolongada

Hipótesis: La estabilidad de baseline durante sesiones de más de 60 minutos es el factor limitante para estudios de coherencia de larga duración con estados meditativo o de resonancia contemplativa.

Protocolo: Captura continua de 90 minutos en 5 sujetos en condición de reposo con electrodos de gel. Estimación de la deriva lineal de baseline por canal mediante regresión OLS. Comparación entre OpenBCI y actiCHamp.

Métrica: Pendiente de deriva $\leq 5 \mu V / min$ por canal en el percentil 90 de la distribución inter-sujeto e inter-canal.

Relación con SIGMA-T y ORION-AGI

NEXUS-EEG no es un sistema autónomo —es el primer nodo de una cadena. Su relación con los módulos aguas abajo determina las especificaciones de su interfaz de salida.

SIGMA-T —Signal Integration Graph for Multilayer Analysis, Toroidal— necesita ventanas EEG limpias con timestamps precisos para construir grafos de coherencia espectral entre canales. La estructura de grafo de SIGMA-T (nodos = electrodos, aristas = coherencia de fase por banda) es directamente sensible a los artefactos de coherencia espuria que produce el ruido de modo común no compensado. Un NEXUS-EEG con SQI mal calibrado entrega a SIGMA-T grafos con aristas falsas, y SIGMA-T los integrará en su representación toroidal de la actividad cerebral sin capacidad de discriminación.

ORION-AGI —Ontological Recursive Intelligence Orchestration Network— opera sobre los estados de grafo producidos por SIGMA-T. La inferencia de ORION-AGI sobre el estado de coherencia del sujeto es tan buena como lo es el grafo de entrada. Si el grafo tiene aristas falsas por contaminación EMG, ORION-AGI inferirá acoplamiento entre regiones que físicamente no están acopladas. Esto no es un problema de la AGI —es un problema de la adquisición.

La formalización de esta dependencia es simple pero tiene consecuencias de diseño profundas: el SQI no es una métrica interna de NEXUS-EEG. Es un contrato de calidad con SIGMA-T y ORION-AGI. El umbral de $SQI \geq 0.7$ no es arbitrario: se deriva de los requerimientos de varianza máxima admisible del operador Φ_TICAM , que a su vez se derivan de la sensibilidad de detección de estado de ORION-AGI. El diseño del conector es, en este sentido, un problema de teoría de control, no de ingeniería de software.

Resumen

- NEXUS-EEG es la condición de posibilidad del pipeline CPEA: un conector deficiente invalida todo cálculo aguas abajo (Φ_TICAM , SIGMA-T, ORION-AGI).
- La HAL-EEG normaliza tasa de muestreo (256 Hz), resolución (24 bits efectivos), referencia (CAR), timestamps (PLL software, ± 1 ms) y montaje (proyección al sistema 10-20 target).
- Los tres vectores de degradación son el ruido de modo común, el jitter de timestamps y la heterogeneidad de montaje; los tres tienen soluciones implementables sin hardware especializado.
- El SQI opera como árbitro de admisión sobre ventanas de 1 segundo: cuatro sub-índices (varianza, curtosis, ratio espectral, jitter de timestamp); umbral de admisión $SQI \geq 0.70$.
- El protocolo NTP-EEG Sync garantiza sincronía EEG-AGI de ± 2 ms en LAN, con limitación

explícita del análisis de coherencia gamma en configuraciones WAN.

- Los criterios de certificación C1–C5 son la especificación formal de lo que significa que un hardware es compatible con NEXUS-EEG.
- La implementación mínima viable apunta a OpenBCI Cyton y BrainProducts actiCHamp Plus como par de hardware representativo de los extremos del espectro de calidad.
- Los cinco programas de seguimiento (PE-1 a PE-5) cubren: validación de jitter, sensibilidad a EMG, impacto del SQI sobre Φ_{TICAM} , certificación cruzada HAL-EEG, y estabilidad de baseline en captura prolongada.
- El SQI es un contrato con los módulos aguas abajo, no una métrica interna: sus umbrales se derivan de los requerimientos de varianza del operador Φ_{TICAM} .
- Python 3.11+/NumPy/SciPy/asyncio es el stack de implementación target para esta fase, priorizando correctitud y verificabilidad sobre latencia mínima.

Referencias

[1] Nunez, P.L., & Srinivasan, R. (2006). *Electric Fields of the Brain: The Neurophysics of EEG* (2nd ed.). Oxford University Press. Referencia fundacional para la física de la generación y propagación de la señal EEG. Los capítulos sobre referencia de electrodos y ruido de modo común son directamente relevantes para el diseño de la HAL-EEG. Sin conflicto de interés institucional; financiado por NIH con datos de acceso abierto.

[2] Delorme, A., & Makeig, S. (2004). EEGLAB: an open source toolbox for analysis of single-trial EEG dynamics. *Journal of Neuroscience Methods*, 134(1), 9–21. Descripción del stack de procesamiento EEG más usado en investigación independiente. Los algoritmos de rechazo de artefactos implementados en EEGLAB son la referencia para el diseño del SQI. Makeig (Swartz Center for Computational Neuroscience, UCSD) no tiene afiliación con fabricantes de hardware EEG.

[3] Gramfort, A., et al. (2013). MEG and EEG data analysis with MNE-Python. *Frontiers in Neuroscience*, 7, 267. MNE-Python es el segundo referente en processing pipelines de código abierto. Su arquitectura modular es el modelo para la estructura M1–M5 de NEXUS-EEG. Desarrollo académico sin financiación industrial directa.

[4] Oostenveld, R., et al. (2011). FieldTrip: Open source software for advanced analysis of MEG, EEG, and invasive electrophysiological data. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2011, 156869. FieldTrip (Radboud University) es especialmente relevante para los algoritmos de estimación de coherencia espectral usados en Φ_{TICAM} . Los métodos de coherencia multi-taper implementados en FieldTrip son la referencia para la estimación robusta en ventanas cortas.

[5] Debener, S., et al. (2012). How about taking a low-cost, small, and wireless EEG for a walk? *Psychophysiology*, 49(11), 1617–1621. Análisis crítico de las limitaciones de hardware EEG de bajo costo (incluido Emotiv EPOC) para investigación. Cuantifica el CMRR efectivo en condiciones de uso real y documenta las fuentes de jitter en sistemas Bluetooth. Grupo de investigación independiente (University of Oldenburg).

[6] Brunner, C., et al. (2013). BNCI Horizon 2020: Towards a roadmap for the BCI community. *Brain-Computer Interfaces*, 1(1), 11–24. Documento de consenso sobre estándares de captura para interfaces cerebro-computadora. Define criterios de calidad de señal comparables a los propuestos en el SQI de NEXUS-EEG. Financiado por la Comisión Europea; sin conflicto con fabricantes de hardware específicos.

[7] Mognon, A., et al. (2011). ADJUST: An automatic EEG artifact detector based on the joint use of spatial and temporal features. *Psychophysiology*, 48(2), 229–240. Algoritmo de detección automática de artefactos que fundamenta el diseño del SQI-2 (curtosis) y SQI-3 (ratio espectral). Validado sobre grandes conjuntos de datos de EEG en reposo y tarea cognitiva. Grupo de investigación (Università degli Studi di Trento) sin afiliación industrial.

[8] Lécuyer, A., et al. (2008). Brain-computer interfaces, virtual reality, and videogames. *Computer*, 41(10), 66–72. Contextualización del problema de latencia en aplicaciones de tiempo real con EEG. Documenta los requerimientos de sincronía temporal para aplicaciones cognitivas —referencia para el diseño del protocolo NTP-EEG Sync.

Documento NEXUS-1 · Corpus Papayaykware · Serie CPEA Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware) Santa Cruz de Tenerife, 2026

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

Compartir Publicar un comentario

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

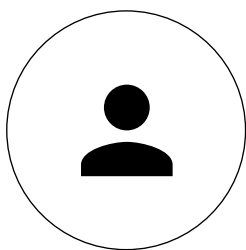
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate